DOCUMENTACIÓN OPERATIVA DE INGENIERÍA

Guía Paso a Paso: Implementación y Auditoría PHPUnit 10.5

Manual detallado del ciclo de construcción, configuración de suites, depuración de incidencias y expansión de pruebas automatizadas en S-Facturación UBL 2.1 (39 Tests, 140 Aserciones).

Fase 1: Configuración del Entorno y Archivo phpunit.xml

Se configuró PHPUnit 10.5 en el entorno de desarrollo PHP 8.3 vinculando la carga automática PSR-4 para código fuente (`src/`) y pruebas (`tests/`).

```
<phpunit bootstrap="vendor/autoload.php" colors="true" beStrictAboutOutputDuringTests="true" failOnRisky="true" failOnWarning="true">
  <testsuites>
    <testsuite name="Unit"><directory>tests/Unit</directory></testsuite>
    <testsuite name="Integration"><directory>tests/Integration</directory></testsuite>
    <testsuite name="Feature"><directory>tests/Feature</directory></testsuite>
  </testsuites>
</phpunit>
```

Fase 2: Construcción de la Pirámide de Testing Paso a Paso

Paso 1: Validación de Value Objects e Identidad Tributaria (tests/Unit/ValueObjectsTest.php)

Se crearon 14 tests utilizando atributos `#[DataProvider]` para validar números de RUC oficiales con el algoritmo ponderado Módulo 11 (factores 5,4,3,2,7,6,5,4,3,2). Se probaron prefijos válidos (10, 15, 17, 20) y se verificó el rechazo de RUCs adulterados y DNIs inválidos.

Paso 2: Liquidación de Impuestos y Cálculos Complejos (tests/Unit/CalculadoraTributariaTest.php)

Se desarrollaron pruebas para comprobar la precisión de centavos en operaciones gravadas (18%), exoneradas (Ley del Libro 31053), gratuitas (retiro con IGV referencial), bolsas ICBPER (S/ 0.50) y Detracciones SPOT (12% sobre operaciones > S/ 700.00 en Soles o su equivalente en USD).

Paso 3: Reglas de Negocio Tributarias en Memoria (tests/Unit/ComprobanteDomainRulesTest.php)

Se codificaron verificaciones anticipadas para bloquear errores antes de consultar a SUNAT: Error 2017 (Factura a cliente con DNI), Error 2511 (Boleta > S/ 700 a clientes varios), control de saldo disponible en Facturas ante Notas de Crédito parciales y plazo límite de 7 días para Bajas.

Paso 4: Validación XPath de XML UBL 2.1 y Firma Digital (tests/Integration/XmlAndCryptoIntegrationTest.php)

Se implementaron pruebas que compilan el XML UBL 2.1 e inspeccionan con XPath los nodos obligatorios (UBLVersionID, TaxTotal, LegalMonetaryTotal). Se validó la firma digital con RSA-SHA256 y se simuló un ataque de adulteración de montos, verificando que SUNAT responda con Código de Rechazo 2335.

Paso 5: Persistencia Relacional SQLite e Idempotencia (tests/Integration/SqlitePersistenceIntegrationTest.php)

Se verificó el sembrado de catálogo, la reducción atómica del inventario en Kardex, el incremento secuencial e independiente de correlativos por serie (F001 vs B001) y la gestión de la tabla `idempotency_keys` contra dobles clics.

Paso 6: Casos de Uso con Mocks y Spies de SUNAT (tests/Feature/FacturacionElectronicaMocksFeatureTest.php)

Se simularon respuestas SOAP completas: Aceptado (CDR 0 con descuento de stock), Contingencia por caída de red (HTTP 504), Rollback de Kardex ante rechazo fiscal (CDR 2800), flujo de Nota de Crédito (devolución con reposición de inventario) y control de sobreventa sin stock.

Fase 3: Errores Encontrados y Soluciones Aplicadas (Debugging Real)

INCIDENCIA TÉCNICA	CAUSA RAÍZ	SOLUCIÓN APLICADA EN CÓDIGO
ERROR Unknown option "--no-color"	PHPUnit 10 eliminó la bandera `--no-color` de PHPUnit 9 a favor de `--colors=never`.	Se reemplazó por `--colors=never` y se agregó resolución dinámica de binario: `defined('PHP_BINARY') ? PHP_BINARY : ...`
ERROR El RUC '' debe contener 11 dígitos	PowerShell antepone un BOM UTF-8 (ï»¿) al JSON enviado por terminal, rompiendo `json_decode()`.	Se agregó sanitización al inicio de `index.php`: `preg_replace('/^ï»¿/', '', trim($rawInput))`.
ERROR Failed asserting size 9 matches 6	La prueba de persistencia esperaba 6 productos, pero se agregaron legítimamente 3 ítems inafectos al catálogo.	Se actualizó la aserción en `SqlitePersistenceIntegrationTest.php` a `assertCount(9, $productos)`.

Fase 4: Expansión de la Suite a 39 Pruebas

Se agregaron 3 nuevas pruebas automatizadas para blindar los nuevos requerimientos del negocio:

- **Prueba 37 (`CalculadoraTributariaTest::testCalculaOperacionInafectaEstricta`):** Valida que operaciones inafectas (código 30) como diplomados o seguros liquiden exactamente S/ 0.00 de IGV e incrementen la base imponible inafecta.
- **Prueba 38 (`XmlAndCryptoIntegrationTest::testGeneraXmlUbl21ConOperacionesInafectasConEsquema9998`):** Valida vía XPath que el XML contenga el esquema tributario oficial de SUNAT `9998 INA / FRE` con `TaxAmount = 0.00`.
- **Prueba 39 (`SqlitePersistenceIntegrationTest::testTablaIdempotenciaPrevieneDobleEmision`):** Comprueba la persistencia de transacciones en estado `IN_PROGRESS` y su resolución a `COMPLETED` para bloquear facturas duplicadas.

Fase 5: Consola Web de Auditoría en Tiempo Real

Se conectó el backend con la interfaz web de React:

- Se implementó el endpoint `POST /api/ejecutar-phpunit` en `backend/public/index.php`, el cual corre PHPUnit mediante `exec()` con flags `--testdox --colors=never` y devuelve el resultado en formato JSON.
- En el frontend (`frontend/src/App.jsx`), se construyó la pestaña **Auditoría PHPUnit 10.5**, permitiendo correr la suite completa o suites por capas (Unit, Integration, Feature) con visualización de resultados en tiempo real y badges de estado **39 / 39 OK**.

Fase 6: Comandos de Ejecución Rápida

```
# 1. Ejecutar la suite completa con reporte detallado:
.\vendor\bin\phpunit --testdox

# 2. Ejecutar únicamente pruebas unitarias de dominio:
.\vendor\bin\phpunit --testsuite Unit --testdox

# 3. Ejecutar pruebas de integración (XML, firma y persistencia):
.\vendor\bin\phpunit --testsuite Integration --testdox

# 4. Ejecutar pruebas feature (Casos de uso y simulación SUNAT):
.\vendor\bin\phpunit --testsuite Feature --testdox
```